



UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

SEMANA:

15

TAREA:

Creación y configuración de entornos virtuales

MATERIA:

ADMINISTRACION DE SISTEMAS OPERATIVOS

PARALELO:

“D”

ESTUDIANTE:

MINAYA GARCIA JEFFERSON CRISTOPHER

PERIODO

2026 – 2026



Introducción

La virtualización permite abstraer los recursos físicos de un equipo y ejecutar varios sistemas operativos de manera aislada sobre una misma plataforma. El software encargado de administrar esta abstracción es el hipervisor, también denominado monitor de máquina virtual (VMM). Su función consiste en asignar recursos del hardware anfitrión a los sistemas invitados y controlar su ejecución de forma independiente.

Los hipervisores se clasifican en tipo 1 y tipo 2. Un hipervisor de tipo 1 se ejecuta directamente sobre el hardware, mientras que uno de tipo 2 funciona como una aplicación sobre un sistema operativo anfitrión. En esta última categoría se encuentran VirtualBox y VMware Workstation Player, herramientas apropiadas para laboratorios educativos, pruebas de software y aprendizaje de administración de sistemas (Oracle, s. f.; Broadcom, 2024).

El objetivo de la práctica es instalar ambos hipervisores, crear una máquina virtual con Ubuntu Desktop 24.04 LTS, asignar recursos suficientes para su funcionamiento y verificar el acceso a la red mediante una prueba ICMP. La actividad también busca reconocer la relación entre los recursos físicos disponibles y el rendimiento del entorno virtual.

Desarrollo de la actividad

Instalación de Oracle VM VirtualBox

Se descargó el instalador de Oracle VM VirtualBox desde la documentación oficial y se seleccionó una versión compatible con el sistema anfitrión. Durante el asistente se conservaron los componentes recomendados, incluidos los módulos de red virtual. Estos componentes permiten que las máquinas virtuales utilicen adaptadores virtuales y se comuniquen mediante los modos de red disponibles en VirtualBox (Oracle, 2025).

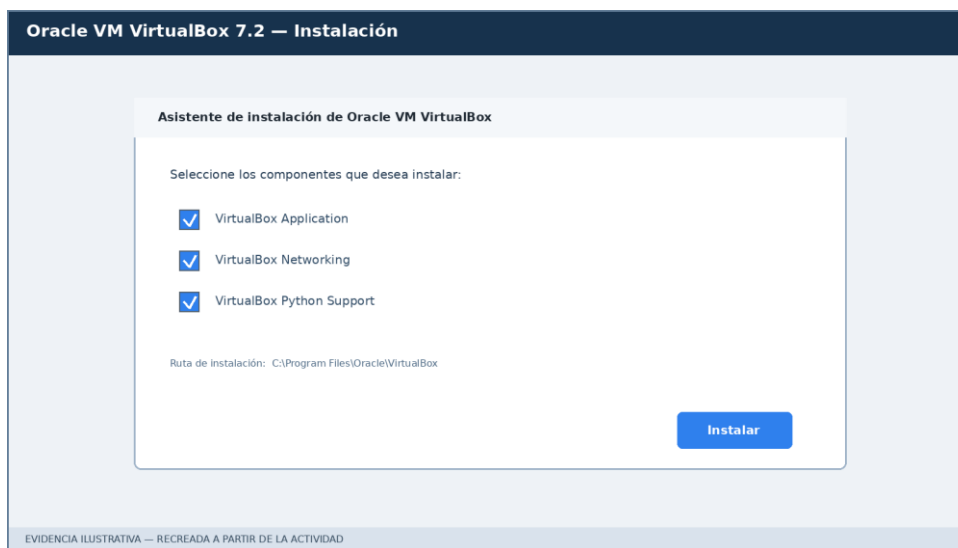


Figura 1

Proceso de instalación de Oracle VM VirtualBox

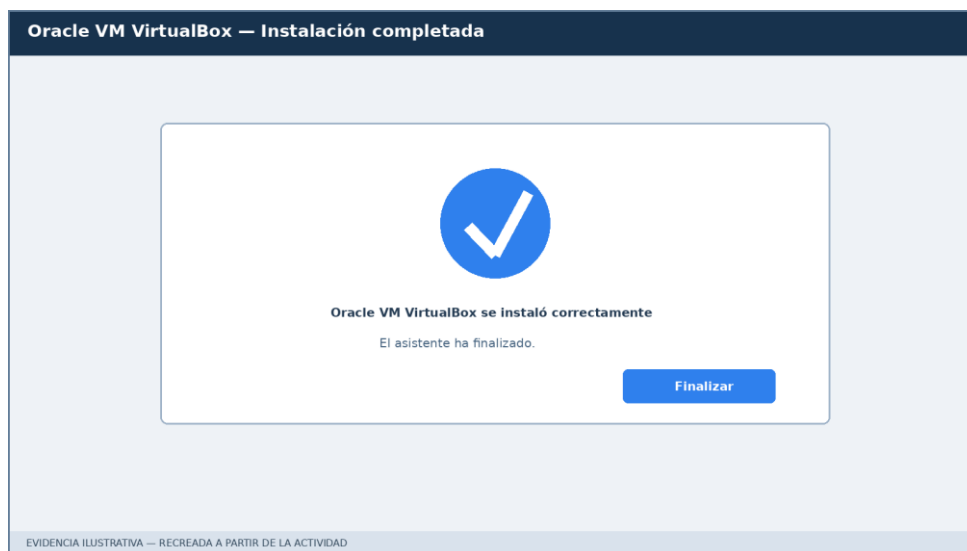


Figura 2

Finalización de la instalación de Oracle VM VirtualBox

Instalación de VMware Workstation Player

A continuación, se instaló VMware Workstation Player 17 mediante el asistente distribuido por Broadcom. Se conservaron las opciones recomendadas y se permitió la instalación de los controladores necesarios para la conectividad de las máquinas virtuales. Al finalizar, la aplicación quedó disponible para crear y ejecutar sistemas invitados (Broadcom, 2024, 2026).

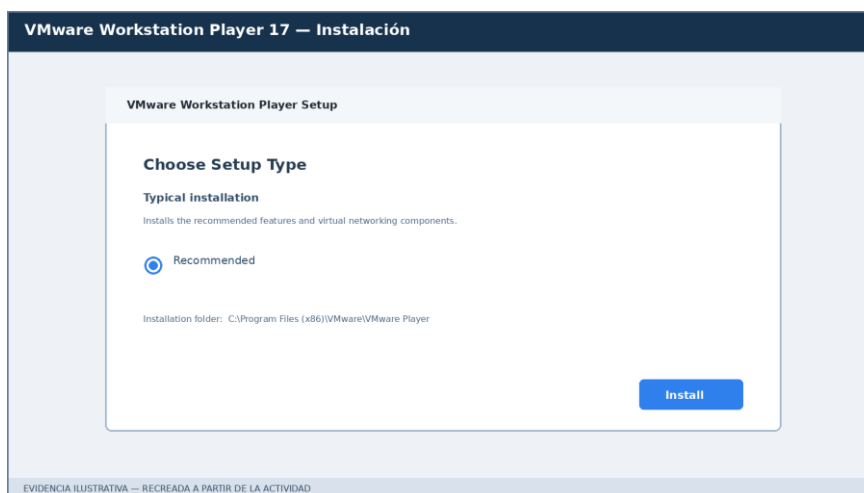


Figura 3

Proceso de instalación de VMware Workstation Player

Ejecución simultánea de los hipervisores

Como parte de la actividad, se verificó que las dos aplicaciones estuvieran instaladas y pudieran abrirse en el sistema anfitrión. La ejecución simultánea permite comprobar que ambos hipervisores están disponibles, aunque no implica que deban ejecutar máquinas virtuales al mismo tiempo. La carga total dependerá de la memoria y de los procesadores disponibles en el equipo físico.

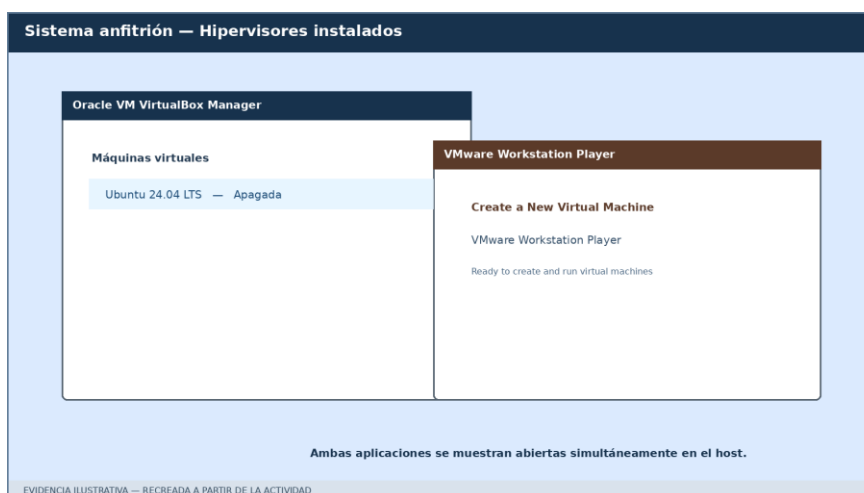


Figura 4

Oracle VM VirtualBox y VMware Workstation Player abiertos simultáneamente

Creación y configuración de la máquina virtual

Para la creación de la máquina virtual se seleccionó Oracle VM VirtualBox. El sistema operativo invitado elegido fue Ubuntu Desktop 24.04 LTS, una versión con soporte prolongado que resulta adecuada para prácticas de administración, redes y desarrollo. La elección de una versión LTS favorece la estabilidad del laboratorio y la disponibilidad de documentación técnica.

La asignación de recursos se definió procurando conservar capacidad suficiente para el sistema anfitrión. La configuración propuesta fue la siguiente:

Recurso	Configuración asignada
Procesadores virtuales	2 vCPU
Memoria RAM	4096 MB (4 GB)
Almacenamiento	50 GB, disco virtual VDI
Adaptador de red	NAT

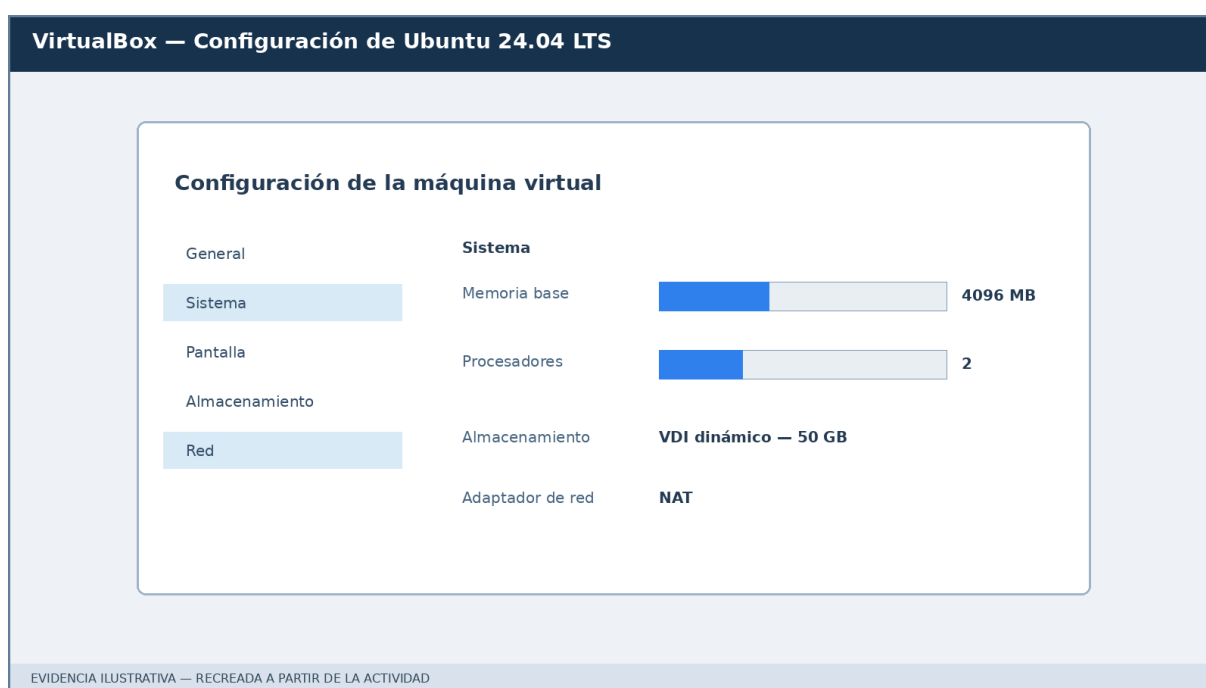


Figura 5
Asignación de recursos de la máquina virtual

Instalación de Ubuntu y creación del usuario

Con la imagen ISO de Ubuntu Desktop 24.04 LTS montada en la unidad óptica virtual, se inició la máquina virtual y se siguieron las instrucciones del instalador. Durante el proceso se creó el usuario principal con la convención NombreA, donde A representa la inicial del apellido. Esta convención debe ajustarse a los datos reales del estudiante antes de presentar la actividad.



Figura 6

Creación del usuario en Ubuntu Desktop 24.04 LTS

Verificación de conectividad

Después de iniciar Ubuntu, se abrió una terminal y se ejecutó el comando `ping -c 4 www.google.com`. La opción `-c 4` limita la prueba a cuatro solicitudes ICMP. La recepción de cuatro respuestas y la ausencia de pérdida de paquetes indican que el adaptador NAT está proporcionando conectividad hacia la red externa. El resultado debe interpretarse junto con las condiciones de la red anfitriona, ya que una respuesta negativa también puede deberse a restricciones de firewall o a la indisponibilidad temporal del destino (Microsoft, 2025).



Figura 7

Prueba de conectividad mediante ping

Resultados y análisis

La práctica permitió comprobar el flujo básico de trabajo de un entorno virtual: instalación del hipervisor, creación de la máquina virtual, asignación de recursos, instalación del sistema invitado y validación de la conectividad. La configuración seleccionada ofrece un equilibrio razonable para un laboratorio de escritorio, aunque el rendimiento real dependerá de la capacidad del equipo anfitrión y de la carga de trabajo ejecutada dentro de Ubuntu.

El modo NAT simplifica la conexión del sistema invitado porque utiliza la conectividad del anfitrión sin requerir que la máquina virtual sea visible directamente en la red local. Sin embargo, esta modalidad puede limitar ciertos escenarios de comunicación entrante. Si la práctica requiriera que otros equipos iniciaran conexiones hacia la máquina virtual, sería necesario evaluar modalidades como adaptador puente o reglas de redirección de puertos.

La coexistencia de VirtualBox y VMware Workstation Player es útil para comparar herramientas, pero la ejecución simultánea de varias máquinas virtuales puede aumentar el consumo de CPU, memoria y almacenamiento. Por esta razón, la asignación de recursos debe revisarse antes de iniciar cargas adicionales.

Conclusiones

La virtualización con hipervisores de tipo 2 constituye una alternativa accesible para construir laboratorios de aprendizaje, desarrollo y pruebas. La actividad permitió aplicar los conceptos teóricos mediante la instalación de VirtualBox y VMware Workstation Player y la creación de una máquina virtual con Ubuntu Desktop 24.04 LTS.

La asignación de 2 vCPU, 4 GB de RAM, 50 GB de almacenamiento y un adaptador NAT proporciona una base funcional para el sistema invitado. La elección de los recursos debe mantenerse subordinada a la capacidad del sistema anfitrión, de modo que este conserve un nivel de funcionamiento estable.

Finalmente, la ejecución del comando ping ofrece una comprobación sencilla y verificable de la conectividad. No obstante, la prueba debe complementarse con la revisión de la configuración del adaptador y de las políticas de red cuando existan fallas de comunicación.



Referencias

- Broadcom. (2024). *VMware Workstation Player for Windows 17.0*. VMware by Broadcom. <https://docs.vmware.com/jp/VMware-Workstation-Player-for-Windows/17.0/workstation-player-16-windows-user-guide.pdf>
- Broadcom. (2026). *Instalar Workstation Player para Windows en un host Windows*. TechDocs Broadcom. <https://techdocs.broadcom.com>
- IEEE. (2019). Network functions virtualization: The long road to commercial deployments. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8708314>
- Microsoft. (2025). *Solución de problemas de conectividad de máquinas virtuales Azure*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com>
- Oracle. (2025). *Oracle VirtualBox User Guide for Release 7.2* (G17187-02). Oracle and/or its affiliates. <https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/7.2/user/EN-VBOX-7-2-USER.pdf>
- Oracle. (s. f.). *1.1.2. Hypervisor*. Oracle VM VirtualBox User Guide. https://docs.oracle.com/cd/E26996_01/E18549/html/VMUSG1011.html
- Ubuntu. (2025). *About performance*. Multipass Documentation. <https://documentation.ubuntu.com/multipass/stable/explanation/about-performance/>